Unidad 4: Métodos de demostración

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Demostración directa **2**
1.1. Igualdades e identidades . . . 2
1.2. Pares, impares y múltiplos . . . 5

2. Inducción matemática **6**
2.1. El principio de inducción . . . 7
2.2. Divisibilidad . . . 14
2.3. Recurrencias y otros casos iniciales . . . 15
2.4. Desigualdades . . . 17

3. Contradicción y contraejemplo **18**
3.1. Demostración por contradicción . . . 18
3.2. Contraejemplos . . . 21

4. Práctica tipo examen **23**
4.1. Cómo se puntúa una demostración . . . 23
4.2. Prueba 1: sin calculadora . . . 23
4.3. Prueba 2: con calculadora . . . 24
4.4. Prueba 3: Nivel Superior . . . 24

1. Demostración directa

Un resultado matemático no se acepta porque funcione en unos cuantos casos: se acepta cuando está **demostrado**, es decir, cuando se deduce paso a paso de lo que ya se sabe. El IB pide tres maneras de demostrar y una de refutar: la demostración directa, de este apartado; la inducción, del apartado 2, y la contradicción y el contraejemplo, del apartado 3. Los enunciados usan los términos de instrucción del IB: «Muestre que» pide los pasos que llevan a un resultado que ya da el enunciado, y «Pruebe», una cadena de pasos lógicos con todo el rigor. En las fichas de clase y en muchos libros verás «Demuestra» o «Demuestre»: piden lo mismo.

1.1. Igualdades e identidades

Definición · Ecuación e identidad

- Una **ecuación** es una igualdad que solo se cumple para algunos valores: $x^2 = 5x$ solo es cierta para $x = 0$ y para $x = 5$.
- Una **identidad** es una igualdad que se cumple para todos los valores de sus variables con los que tienen sentido sus dos miembros. El IB la escribe con el signo $\equiv$, «idéntico a»: $(x-4)^2 \equiv x^2 - 8x + 16$.

Demostrar una identidad es mostrar que sus dos miembros son la misma expresión escrita de dos maneras. El IB pide un esquema concreto: ir de un miembro al otro.

Método · Demostrar una identidad: de un miembro al otro

1. Se parte de uno de los miembros, normalmente el más complicado.
2. Se transforma con pasos válidos (desarrollar, sacar factor común, operar fracciones, aplicar propiedades) hasta llegar exactamente al otro miembro.
3. Si es más cómodo, se transforma cada miembro por separado hasta llegar a la misma expresión.

Ejemplo

Muestre que $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \equiv \frac{2}{n(n+2)}$.

Se parte del miembro izquierdo y se llega al derecho:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} &= \frac{(n+2) - n}{n(n+2)} \\ &= \frac{2}{n(n+2)} \end{aligned}$$

La demostración también puede ser numérica: se parte de un número escrito de una forma y se llega a la otra.

$$\log_4 80 - \log_4 5 = \log_4 16 = 2$$

Y puede apoyarse en cualquier resultado ya demostrado: esa cuenta usa una propiedad de los logaritmos, y en una serie infinita se puede usar la suma de una progresión geométrica

de la unidad 3, $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ si $|r| < 1$. Si los términos de la serie no forman una progresión, a veces se separan en dos series que sí la forman.

Ejemplo

Muestre que $\frac{5}{6} - \frac{1}{18} + \frac{5}{216} - \frac{1}{648} + \cdots = \frac{4}{5}$.

Los términos de los lugares impares, $\frac{5}{6}$, $\frac{5}{216}\ldots$, forman una progresión geométrica de razón $\frac{1}{36}$, y los de los lugares pares, $\frac{1}{18}$, $\frac{1}{648}\ldots$, otra con la misma razón. Se suma cada una con S_∞:

$$\frac{5}{6} + \frac{5}{216} + \cdots = \frac{\frac{5}{6}}{1 - \frac{1}{36}} = \frac{5}{6} \cdot \frac{36}{35} = \frac{6}{7}$$

$$\frac{1}{18} + \frac{1}{648} + \cdots = \frac{\frac{1}{18}}{1 - \frac{1}{36}} = \frac{1}{18} \cdot \frac{36}{35} = \frac{2}{35}$$

La serie es la primera menos la segunda:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{18} + \frac{5}{216} - \frac{1}{648} + \cdots = \frac{6}{7} - \frac{2}{35} = \frac{4}{5}$$

Errores frecuentes

- Escribir $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} = \frac{2}{n(n+2)}$, multiplicar los dos miembros por $n(n+2)$ y llegar a $2 = 2$ no es una demostración tal como está: da por cierta la igualdad desde la primera línea. Lo seguro es ir de un miembro al otro.
- Comprobar la identidad con $n = 1$, $n = 2$ y $n = 3$ no la demuestra: solo demuestra esos tres casos.

Ejercicios

1) Muestre que:
   a) $(n+5)^2 - (n-5)^2 \equiv 20n$
   b) $\dfrac{4}{x-1} - \dfrac{4}{x+3} \equiv \dfrac{16}{(x-1)(x+3)}$
   c) $(x+1)^3 - (x-1)^3 \equiv 6x^2 + 2$
2) Muestre que $n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) \equiv 3n(n+1)$
3) Muestre que:
   a) $\dfrac{5}{\sqrt{21} - 4} = \sqrt{21} + 4$
   b) $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$
   c) $\log_3 162 - \log_3 2 = 4$
4) Para demostrar que $\frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} \equiv \frac{a^2+1}{a^2-1}$, alguien escribe:

$$\frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} = \frac{a^2+1}{a^2-1}$$
$$\Rightarrow a(a+1) - (a-1) = a^2 + 1$$
$$\Rightarrow a^2 + 1 = a^2 + 1$$

a) Explique por qué no es una demostración válida.
b) Escriba una demostración correcta.

Ejercicios como los del libro

5) Pruebe que $(2a+b)^2+(a-2b)^2 \equiv 5\left(a^2+b^2\right)$

6) Muestre que $\left(a^2+3b^2\right)\left(c^2+3d^2\right) \equiv (ac-3bd)^2+3(ad+bc)^2$

7) Pruebe que la suma de la serie

$$\frac{2}{5}-\frac{1}{25}+\frac{2}{125}-\frac{1}{625}+\cdots$$

es $\frac{3}{8}$

8) a) Muestre que $\frac{1}{n-3}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n+3} \equiv \frac{n^2+9}{n(n^2-9)}$
b) A partir de lo anterior, determine el valor de $\frac{1}{10}-\frac{1}{13}+\frac{1}{16}$

9) Cuatro triángulos rectángulos iguales, de catetos a y b, con $a<b$, e hipotenusa c, forman un cuadrado de lado c con un hueco cuadrado en el centro, de lado $b-a$, como muestra la figura.

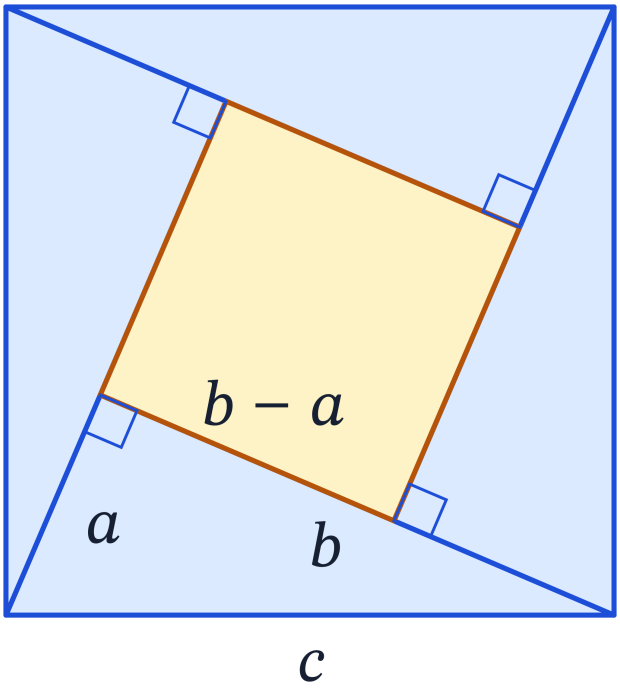


Figura 1: Cuatro triángulos rectángulos iguales y, en el centro, un hueco cuadrado.

A partir del área del cuadrado grande, muestre que $a^2+b^2=c^2$

10) Pruebe la identidad

$$\frac{1}{1+5x}-\frac{1}{2\left(1+\frac{7}{2}x\right)} \equiv \frac{2x+1}{35x^2+17x+2}$$

(Libro) Oxford: ejercicio 1E, preguntas 1, 4, 5, 7 y 8 (pág. 40), y repaso del capítulo 1, pregunta 4 a) (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 756, 757 y 762. Las páginas son las impresas al pie del libro. Ojo: en la 7 del 1E, la suma es $\frac{37}{210}$, no $\frac{37}{174}$. Los ejercicios 5 a 10 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

1.2. Pares, impares y múltiplos

Para demostrar algo de todos los enteros de un tipo, se escriben con una letra.

Definición · Pares, impares y múltiplos, con una letra

Con $k \in \mathbb{Z}$:

- Un número **par** se escribe $2k$, y uno **impar**, $2k+1$.
- Un **múltiplo** de 5 se escribe $5k$.
- Tres enteros **consecutivos** se escriben n, $n+1$ y $n+2$.
- Al dividir un entero entre 3 el resto es 0, 1 o 2: todo entero es de la forma $3k$, $3k+1$ o $3k+2$.
- Un número de tres cifras, con a centenas, b decenas y c unidades, se escribe $100a+10b+c$, donde a, b y c son cifras, de 0 a 9, y $a \neq 0$.

Ejemplo

Pruebe que el producto de dos impares consecutivos es una unidad menor que un múltiplo de 4.

Dos impares consecutivos son $2k-1$ y $2k+1$, con $k \in \mathbb{Z}$, y

$$(2k-1)(2k+1) = 4k^2 - 1,$$

donde $4k^2 = 4 \cdot k^2$ es múltiplo de 4, porque k^2 es un entero. Por ejemplo, con $k=4$, $7 \cdot 9 = 63 = 64 - 1$.

Ejemplo

Pruebe que el cuadrado de un entero que no es múltiplo de 3 es una unidad mayor que un múltiplo de 3.

Si no es múltiplo de 3, el entero es $3k+1$ o $3k+2$. Se estudian los dos casos:

$$\begin{aligned}(3k+1)^2 &= 9k^2+6k+1\\ &= 3\left(3k^2+2k\right)+1\\ (3k+2)^2 &= 9k^2+12k+4\\ &= 3\left(3k^2+4k+1\right)+1\end{aligned}$$

Errores frecuentes

- Dos impares cualesquiera no son $2k+1$ y $2k+1$, que con la misma letra son el mismo número, sino $2k+1$ y $2m+1$.
- $5 \cdot 7 = 35 = 36 - 1$ y $11 \cdot 13 = 143 = 144 - 1$ no demuestran el primer ejemplo: son dos casos, y hacen falta todos.

Ejercicios

11) Pruebe que:
    a) La suma de tres múltiplos de 3 consecutivos es múltiplo de 9
    b) Si a es par y b es impar, $a^2 + b^2$ es impar.
12) Pruebe que un número de dos cifras más el que resulta de invertir sus cifras es siempre múltiplo de 11
13) Pruebe que el producto de tres enteros consecutivos, más el entero del medio, es el cubo de ese entero.
14) a) Pruebe que la suma de dos impares consecutivos es múltiplo de 4
    b) A partir de lo anterior, pruebe que la diferencia de los cuadrados de dos impares consecutivos es múltiplo de 8

Ejercicios de clase

15) **(Ficha de potencias, 3)** Pruebe que, si a y b son dos enteros consecutivos, $a^2 + b^2 + (ab)^2$ es un cuadrado perfecto.
16) **(Ficha de potencias, 4)** Investigue en qué cifras pueden terminar los cuadrados y los cubos de los enteros.
17) **(Libreta)** Pruebe que, para todo entero n:
    a) $n(n+1)$ es par.
    b) $n(n+1)(n+2)$ es múltiplo de 3

Ejercicios como los del libro

18) Muestre que, si dos enteros dan resto 1 al dividirlos entre 5, su producto también da resto 1
19) a) Pruebe que un número de tres cifras y la suma de sus cifras dejan el mismo resto al dividirlos entre 3
    b) A partir de lo anterior, determine cuáles de estos números son múltiplos de 3 mirando solo la suma de sus cifras: 471, 583, 954, 802 y 645
20) Se elevan al cuadrado un entero cualquiera y ese mismo entero aumentado en 3. Pruebe que, al restar los dos cuadrados, siempre sale un número impar.

(Libro) Oxford: ejercicio 1E, preguntas 2, 3 y 6 (pág. 40). Soluciones del libro en las páginas 756 y 757. Los ejercicios 18 a 20 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2. Inducción matemática

Una fórmula para una suma, una divisibilidad, una desigualdad o el término general de una sucesión dicen algo de todos los enteros positivos, y no se pueden comprobar uno a uno porque son infinitos. La **inducción matemática** lo resuelve como una fila de fichas de dominó: si cae la primera y cada ficha tira a la siguiente, caen todas.

2.1. El principio de inducción

Resultado · Principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ una afirmación sobre el entero positivo n. Si $P(1)$ es verdadera y, para cada $k \in \mathbb{Z}^+$, que $P(k)$ sea verdadera implica que $P(k+1)$ lo es, entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

En la libreta se dice con la misma letra («si se cumple para n, también para $n+1$») y se escribe $\forall n \in \mathbb{N}$, «para todo n»; los apuntes de clase y el IB usan otra letra, k, para no confundirla con la n del enunciado. Y el IB dice «enteros positivos», $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, ...\}$, y no «naturales», porque sus naturales, $\mathbb{N}$, incluyen el 0 y el principio empieza en $P(1)$; el $\mathbb{N}$ de clase, que empieza en 1, es ese mismo conjunto.

Método · Demostrar por inducción, en cuatro partes

Primero se escribe la **proposición**: qué se va a demostrar y para qué valores de n, «sea $P(n)$ la afirmación…, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$». Las cuatro partes vienen detrás.

1. **Caso inicial.** Se comprueba $P(1)$, calculando por separado los dos miembros.
2. **Hipótesis.** Es la hipótesis de inducción: se escribe «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$» y lo que eso significa.
3. **Paso inductivo.** Se escribe $P(k+1)$, que es lo que hay que demostrar, y se llega a ello usando la hipótesis. $P(k+1)$ es la meta, no un dato: lo más claro es tomar uno de sus lados (en una suma, la suma hasta $k+1$) y operar con él hasta que salga el otro.
4. **Conclusión.** Se escribe la frase completa: «$P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$; por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$».

El primer ejemplo es una igualdad tan sencilla que no necesitaría demostración: así la cuenta no distrae y se ve cómo se piensa cada parte.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $n + n = 2n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Sea $P(n)$ la igualdad $n + n = 2n$. No es una sola igualdad, sino una fila: $1 + 1 = 2 \cdot 1$, $2 + 2 = 2 \cdot 2$, $3 + 3 = 2 \cdot 3$…

Caso inicial. La primera de la fila se comprueba con números. Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 + 1 = 2$ y el derecho, $2 \cdot 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis. Se toma una igualdad cualquiera de la fila, la del lugar k, y se supone cierta sin comprobarla: no se afirma que lo sea, se mira qué se seguiría si lo fuera. Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir, que $k + k = 2k$.

Paso inductivo. Antes de operar se escribe adónde hay que llegar: a la igualdad siguiente, $P(k+1)$, que dice $(k+1) + (k+1) = 2(k+1)$. Se parte de su miembro izquierdo y se busca dentro el de la hipótesis, $k + k$:

$$\begin{aligned}&(k+1)+(k+1)\\&=(k+k)+2\\&=2k+2\\&=2(k+1)\end{aligned}$$

De la segunda línea a la tercera se ha cambiado $k+k$ por $2k$: ahí, y solo ahí, se usa la hipótesis. No se ha demostrado que $k+k=2k$; se ha demostrado que, si esa igualdad es cierta, también lo es la siguiente.

Conclusión. $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Es decir: la primera igualdad es cierta; por el paso, lo es la segunda; por el paso otra vez, la tercera, y así todas.

Atención

¿Y si $P(k)$ no es verdadera? Entonces el paso inductivo no dice nada de $P(k+1)$, y no pasa nada. En la hipótesis, «supongamos que $P(k)$ es verdadera» no afirma que lo sea: quiere decir «pongámonos en el caso de que lo sea». El paso solo demuestra una frase con «si»: si $P(k)$ es verdadera, también lo es $P(k+1)$. Que $P(k)$ lo sea no sale de suponerlo: lo dan el caso inicial y los pasos de antes.

Suponer no vuelve cierto lo falso. Con la afirmación falsa «$n+n=2n+1$», el paso inductivo sale igual que en el ejemplo. Si $k+k=2k+1$, entonces:

$$\begin{aligned}&(k+1)+(k+1)\\&=(k+k)+2\\&=(2k+1)+2\\&=2(k+1)+1\end{aligned}$$

Es justo lo que dice la afirmación con $n=k+1$. Pero el caso inicial falla, porque $1+1=2$ y $2\cdot 1+1=3$: la afirmación es falsa para todo n, con el paso bien demostrado. Dos ejemplos de la vida diaria enseñan lo mismo.

La hucha cerrada. Estrenas una hucha vacía, de las que solo se abren rompiéndolas, y cada día metes 2 €. Sea $P(n)$ la afirmación «el día n hay $2n$ euros en la hucha».

- **El paso inductivo.** No puedes mirar dentro, pero sí puedes decir: «si hoy, el día k, hay $2k$ euros, mañana habrá $2k+2=2(k+1)$». Esa frase no dice cuánto hay hoy: dice qué pasa de un día al siguiente.
- **¿Y si hoy no hay $2k$ euros?** Entonces la frase no dice nada de mañana, y sigue siendo verdadera: solo hablaba del caso en que sí los hay.
- **El caso inicial.** El día 1 sí lo sabes: estaba vacía y metiste 2 €. Desde ahí ya no supones nada: como el día 1 hay 2 €, el día 2 hay 4; como el día 2 hay 4, el día 3 hay 6…
- **La hucha con regalo.** Si la hucha traía 5 € de regalo, el paso es igual de cierto, pero falla el caso inicial y $P(n)$ es falsa todos los días. Y si algún día metieras 3 €, lo que no saldría es el paso.

Una demostración con una suma es esa hucha: lo que hay dentro es la suma hasta k, que se supone, y lo que metes, el término siguiente.

La fila del recado. Cada persona de una fila promete: «si me llega el recado, se lo paso a la siguiente». Aquí $P(n)$ es «a la persona n le llega el recado», y esa promesa es el paso

inductivo. Prometer no es haber recibido nada: pueden estar hechas todas las promesas sin que nadie sepa el recado. Quien no lo recibe no falta a su palabra: no tiene nada que pasar. El caso inicial es dárselo a la primera. Entonces ya no hay «si»: le llega y lo pasa, así que le llega a la segunda, que lo pasa… Se entera toda la fila. Con todas las promesas hechas y sin ese primer recado, no se entera nadie.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n}(3r-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

Sea $P(n)$ esa igualdad.

Caso inicial. Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $3 \cdot 1 - 2 = 1$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis. Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir:

$$\sum_{r=1}^{k}(3r-2) = \frac{k(3k-1)}{2}$$

Paso inductivo. Hay que llegar a $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $3k+1$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1}(3r-2) &= \frac{k(3k-1)}{2} + 3k + 1 \\ &= \frac{3k^2+5k+2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(3k+2)}{2}\end{aligned}$$

Conclusión. $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Atención

Hacen falta las dos partes. Con la afirmación «$n^2 + 5n$ es impar», el paso inductivo funciona: si $k^2 + 5k$ es impar, también lo es $(k+1)^2 + 5(k+1) = (k^2 + 5k) + 2(k+3)$, porque se le suma un par. Pero el caso inicial falla, ya que $1^2 + 5 \cdot 1 = 6$, y la afirmación es falsa para todo n: $n^2 + 5n = n(n+1) + 4n$ siempre es par, porque $n(n+1)$ lo es (ejercicio 17). Y al revés: «$n^2 - n + 11$ es primo» cumple el caso inicial y es cierta hasta $n = 10$, pero ningún paso la lleva de k a $k+1$, y falla en $n = 11$, donde da $121 = 11^2$.

Errores frecuentes

- «Sea $n = k$» no es la hipótesis; «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$», sí: el IB no puntúa lo primero.
- En el ejemplo, a la hipótesis se le suma el término $r = k+1$, que es $3k+1$, no el $3k-2$ del término $r = k$.

- Con $n = k + 1$, $\frac{n(3n-1)}{2}$ es $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, no $\frac{k(3k-1)}{2} + 1$: cada n se cambia por $k + 1$.
- De $\frac{k(3k-1)}{2} + 3k + 1 = \frac{(k+1)(3k+2)}{2}$ no se despeja k: no es una ecuación, vale para todo k.
- Dar por buena $\frac{k(3k-1)}{2} + 3k + 1 = \frac{(k+1)(3k+2)}{2}$ y operar en los dos miembros hasta una igualdad cierta no demuestra nada: también de una igualdad falsa sale una cierta (de $1 = -1$, al elevar al cuadrado, sale $1 = 1$). Solo vale si cada línea equivale a la anterior y van unidas con $\iff$, como se hizo en clase; lo más seguro es ir de la suma hasta $k + 1$ al miembro derecho.
- Si la suma del ejemplo se escribe $\sum_{k=1}^{n}(3k - 2)$, esa k solo cuenta los términos y no es la de la hipótesis: se cambia la letra del sumatorio o se escribe la suma desarrollada, $1 + 4 + 7 + \cdots + (3n - 2)$, para que una letra no signifique dos cosas.
- Sacar $\sum_{r=1}^{n}(3r - 2) = \frac{n(3n-1)}{2}$ con la fórmula de la suma de una progresión aritmética es una demostración directa, no una inducción: no usa la hipótesis. Si el enunciado pide la inducción, el paso tiene que llegar a $P(k + 1)$ usando $P(k)$.
- «Queda demostrado» no es la conclusión: hay que decir que $P(1)$ es verdadera y que $P(k)$ implica $P(k + 1)$.

Ejercicios

21) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:

a) $\sum_{r=1}^{n}(4r + 1) = n(2n + 3)$

b) $\sum_{r=1}^{n} 2 \cdot 3^{r-1} = 3^n - 1$

22) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n} r(r + 2) = \frac{n(n + 1)(2n + 7)}{6}$$

23) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n} \frac{2r + 1}{r^2(r + 1)^2} = 1 - \frac{1}{(n + 1)^2}$$

24) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n} r \cdot 3^r = \frac{(2n - 1)\,3^{n+1} + 3}{4}$$

Ejercicios de clase

25) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

26) **(Ficha de sucesiones, 15)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n + 1)^2}{4}$$

27) **(Ficha de sucesiones, 16)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right) = n+1$$

28) **(Ficha de progresiones e inducción, 16 y 37)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{k=1}^{n}(k+1)\,2^{k-1} = n \cdot 2^n$$

29) **(Ficha de progresiones e inducción, 19)**

a) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{(2r-1)(2r+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

b) A partir de lo anterior, compruebe que la suma de los $n+1$ primeros términos de la serie $\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\cdots$ es $\frac{n+1}{2n+3}$

30) **(Ficha de progresiones e inducción, 22)** Considere la serie $1\cdot(1!)+2\cdot(2!)+3\cdot(3!)+\cdots$:

a) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1\cdot(1!)+2\cdot(2!)+3\cdot(3!)+\cdots+n\cdot(n!) = (n+1)!-1$$

b) Halle el menor número de términos de la serie para el que la suma sobrepasa 10^9

31) **(Ficha de progresiones e inducción, 32)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1} = \frac{a\,(1-r^n)}{1-r}$$

32) **(Ficha de progresiones e inducción, 38)** Considere la siguiente sucesión de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 1\times 2 &= \frac{1}{3}(1\times 2\times 3)\\ 1\times 2+2\times 3 &= \frac{1}{3}(2\times 3\times 4)\\ 1\times 2+2\times 3+3\times 4 &= \frac{1}{3}(3\times 4\times 5)\\ &\vdots \end{aligned}$$

a) Formule una conjetura para la ecuación n-ésima de la sucesión.

b) Verifique su conjetura para $n=4$

33) **(Ficha de progresiones e inducción, 48)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1+2\left(\frac{1}{2}\right)+3\left(\frac{1}{2}\right)^2+4\left(\frac{1}{2}\right)^3 +\cdots+n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 4-\frac{n+2}{2^{n-1}}$$

34) **(Apuntes de números, pág. 23)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{k=1}^{n}k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

Ejercicios como los del libro

35) La figura muestra los tres primeros de una sucesión de diseños. Cada uno es un rectángulo de cuadraditos blancos rodeado por un marco de cuadraditos grises, de un cuadradito de ancho. En el diseño 1, el rectángulo blanco tiene una fila y tres columnas, y cada diseño se obtiene del anterior añadiendo al rectángulo blanco una fila y dos columnas y rodeándolo de nuevo con el marco. Sean u_n el número de cuadraditos grises del diseño n y v_n el de cuadraditos blancos.

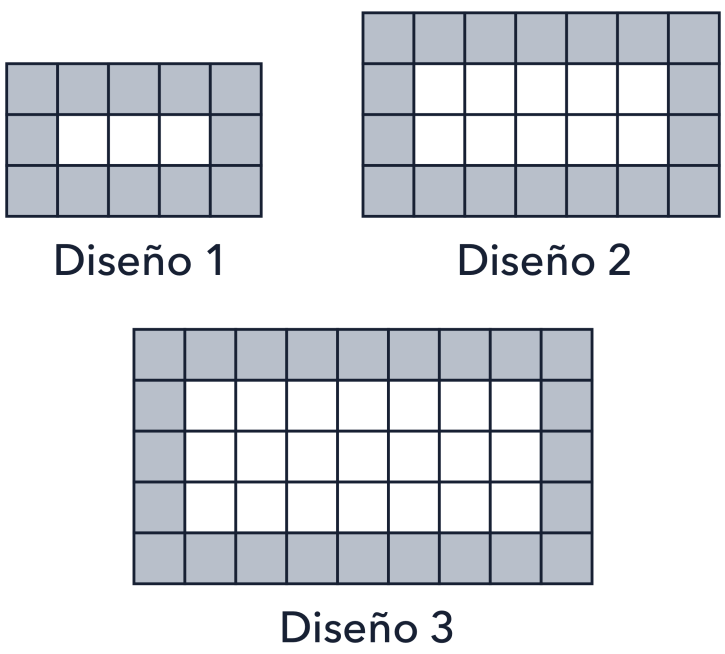


Figura 2: Los diseños 1, 2 y 3.

a) Escriba u_1, u_2 y u_3, y v_1, v_2 y v_3
b) Halle u_4, u_5, v_4 y v_5
c) Sugiera una fórmula para u_n y otra para v_n
d) Pruebe las dos fórmulas con una demostración directa, contando los cuadraditos del diseño n
e) Utilice la inducción matemática para demostrar las dos fórmulas.

36) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:

a) $1 + 7 + 19 + \cdots + (3n^2 - 3n + 1) = n^3$

b) $9 - 35 + 77 - 135 + \cdots + (-1)^{n+1} \cdot (4n-1)(2n+1) = (-1)^{n+1}\, n(4n+5)$

c) $1^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 3 + 3^2 \cdot 4 + \cdots + n^2(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{12}$

d) $\dfrac{1}{1 \cdot 5} + \dfrac{1}{5 \cdot 9} + \dfrac{1}{9 \cdot 13} + \cdots + \dfrac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \dfrac{n}{4n+1}$

e) $1^2 + 5^2 + 9^2 + \cdots + (4n-3)^2 = \dfrac{n\left(16n^2 - 12n - 1\right)}{3}$

f) $\sum_{r=1}^{n} r(3r+1) = n(n+1)^2$

g) $\sum_{r=1}^{n} \frac{1}{(3r-1)(3r+2)} = \frac{n}{2(3n+2)}$

37) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\begin{aligned}&(2^1 \cdot 1!)\,(3^2 \cdot 2!)\,(4^3 \cdot 3!)\\&\cdots((n+1)^n \cdot n!)\\=\;&\left((n+1)!\right)^n\end{aligned}$$

38) En los apartados a), b) y c), utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:

a) $\sum_{r=1}^{n}(r+3) = \frac{n(n+7)}{2}$

b) $\sum_{r=1}^{n} r(r+3) = \frac{n(n+1)(n+5)}{3}$

c) $\sum_{r=1}^{n} r(r+3)(r+6) = \frac{n(n+1)(n+6)(n+7)}{4}$

d) A partir de lo anterior, pruebe que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\begin{aligned}&\sum_{r=1}^{n}(r-1)(r+1)(r+3)\\=\;&\frac{(n-1)\,n\,(n+3)(n+4)}{4}\end{aligned}$$

39) Sea $a = h + 2$

a) Desarrolle $a^2 - 4$ en potencias de h y utilice el resultado para mostrar que $a^2 - 4 = (a-2)(a+2)$

b) Desarrolle $a^3 = (h+2)^3$ con el binomio de Newton.

c) A partir del apartado b), muestre que $a^3 - 8 = (a-2)\,(a^2+2a+4)$

d) Desarrolle a^4 con el binomio de Newton y, a partir de lo anterior, escriba $a^4 - 16$ como el producto de $a-2$ por un polinomio en a

e) A la vista de los apartados a), c) y d), formule una conjetura sobre la factorización de $a^n - 2^n$ para $n \in \mathbb{Z}^+$

f) Utilice la inducción matemática para demostrar que su conjetura es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

(Apuntes de clase) Tema 1, «Números», 5.1 a 5.5: por qué no bastan los ejemplos, cómo se redacta una inducción y tres ejemplos, con dos sumas y un producto (págs. 18 a 21).

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 1 y pregunta 2, apartados a, b, e, g, j, k y l (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, preguntas 10, 12 y 14 (pág. 68); la 10 usa el factorial y la 14 el binomio, de la unidad 2. El apartado e de la pregunta 2 es la suma de cubos del ejercicio 26, de clase, y el apartado k, la suma del ejercicio 34, también de clase. Soluciones

del libro en las páginas 758 a 760, 763 y 764. Los ejercicios 35 a 39 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.2. Divisibilidad

Para demostrar que una expresión es divisible por m para todo n, la hipótesis se escribe como una igualdad con un entero: $f(k) = mA$, con $A \in \mathbb{Z}$. En el paso se escribe $f(k+1)$ de modo que aparezca $f(k)$, y se sustituye. En clase se escribe también $m \mid f(n)$, «m divide a $f(n)$».

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Caso inicial. Para $n = 1$, $6 + 4 = 10 = 5 \cdot 2$.

Hipótesis. Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $6^k + 4 = 5A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

Paso inductivo. Como $6^{k+1} = 6 \cdot 6^k$ y $6^k = 5A - 4$:

$$\begin{aligned} 6^{k+1} + 4 &= 6\,(5A - 4) + 4 \\ &= 30A - 20 \\ &= 5\,(6A - 4) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 5, porque $6A - 4$ es entero. También se llega sumando y restando o, como en clase, separando una copia de la expresión de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 6^{k+1} + 4 &= 6\,(6^k + 4) - 20 \\ 6^{k+1} + 4 &= (6^k + 4) + 5 \cdot 6^k \end{aligned}$$

Conclusión. Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Lo que sobra al separar la expresión de la hipótesis tiene que ser múltiplo de m. Si no se ve a simple vista, se demuestra aparte, y a veces hace falta otra inducción dentro del paso inductivo: así se hizo en clase en el ejercicio 48.

Errores frecuentes

- «$6^k + 4 = 5$» no es la hipótesis: ser divisible por 5 es ser igual a $5A$ con A entero, no ser igual a 5.
- «$6^k + 4 = 5k$» tampoco: A es otra letra. Con $k = 2$, $6^2 + 4 = 40 = 5 \cdot 8$: $A = 8$.
- 6^{k+1} es $6 \cdot 6^k$, no $6^k + 6$ ni 36^k.

Ejercicios

40) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:
   a) $3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13
   b) $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ es divisible por 9

41) Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n + 2 \cdot 11^n$ es divisible por 3 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

42) Utilice la inducción matemática para demostrar que $7^n + 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

Ejercicios de clase

43) **(Ficha de sucesiones, 17)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $2^{2n} - 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

44) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $n^2 + n$ es par para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

45) **(Ficha de progresiones e inducción, 25)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $12^n + 2 \cdot 5^{n-1}$ es múltiplo de 7 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

46) **(Ficha de progresiones e inducción, 29)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n + 9^n + 2$ es divisible por 4 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

47) **(Ficha de progresiones e inducción, 40)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5 \cdot 7^n + 1$ es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

48) **(Ficha de progresiones e inducción, 61)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^{2n} - 24n - 1$ es divisible por 576 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

49) **(Ficha de progresiones e inducción, 62)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $n^3 + 11n$ es divisible por 3 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

50) **(Ficha de progresiones e inducción, 67)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $7^{8n+3} + 2$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{N}$

51) **(Ficha de progresiones e inducción, 77)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $n\left(n^2 + 5\right)$ es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

52) **(Apuntes de números, pág. 23)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $n^3 - n$ es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

Ejercicios como los del libro

53) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:
    a) $n^3 + 23n$ es múltiplo de 6
    b) $7^{n-1} + 8^{2n+1}$ es divisible por 57

54) Utilice la inducción matemática para demostrar que $4n^3 + 5n$ es múltiplo de 3 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

(Apuntes de clase) «Números», 5.6 y 5.7: la divisibilidad por inducción (págs. 21 y 22).

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 2, apartados h e i (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, pregunta 11 (pág. 68). El apartado h es el ejercicio 52, de clase. Soluciones del libro en las páginas 759, 760 y 763. Los ejercicios 53 y 54 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.3. Recurrencias y otros casos iniciales

En la unidad 3 algunas sucesiones se daban con una ley de recurrencia. Los primeros términos sugieren un término general, y la inducción lo demuestra: el caso inicial es el primer término y el paso usa la ley de recurrencia.

Ejemplo

Una sucesión cumple $u_1 = 2$ y $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 3^{n-1} + 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Caso inicial. $3^0 + 1 = 2 = u_1$.

Hipótesis. Supongamos que $u_k = 3^{k-1} + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.

Paso inductivo. Con la ley de recurrencia y la hipótesis, u_{k+1} sale con la fórmula para $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 3u_k - 2 \\ &= 3\left(3^{k-1} + 1\right) - 2 \\ &= 3^k + 1 \end{aligned}$$

Conclusión. La fórmula es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Atención

Dónde empieza. En el IB, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ incluye el 0 y $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, ...\}$ no; en Matemáticas I y en clase, en cambio, $\mathbb{N}$ empieza en 1. Si un enunciado del IB dice «para todo $n \in \mathbb{N}$», el caso inicial es $n = 0$; si dice «para todo entero $n \geq 4$», es $n = 4$, y la hipótesis se hace para algún $k \geq 4$.

Más de un caso inicial. Si lo natural es saltar de k a $k+3$, y no de k a $k+1$, un caso inicial solo pone en marcha una de cada tres afirmaciones: la primera, la cuarta, la séptima… Hacen falta entonces tres casos iniciales seguidos, uno por cada fila, y entre las tres filas se llega a todas.

Errores frecuentes

- En «para todo $n \in \mathbb{N}$» el caso inicial es $n = 0$, no $n = 1$: en el IB, $\mathbb{N}$ empieza en 0.
- Un caso inicial que da 0 no falla: 0 es múltiplo de cualquier entero, porque $0 = 5 \cdot 0$.

Ejercicios

55) Una sucesión cumple $u_1 = 6$ y $u_{n+1} = 2u_n - 5$
   a) Escriba u_2, u_3 y u_4
   b) Sugiera una fórmula para u_n
   c) Pruebe esa fórmula por inducción matemática.

56) Una sucesión cumple $u_1 = \frac{1}{2}$ y $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$. Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = \frac{1}{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

57) Utilice la inducción matemática para demostrar que $9^n - 1$ es divisible por 8 para todo $n \in \mathbb{N}$

58) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo entero $n \geq 2$,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

Ejercicios de clase

59) **(Ficha de sucesiones, 14)** En cierto país solo hay monedas de 3 y de 5 unidades monetarias. Pruebe que con ellas se puede pagar cualquier cantidad entera mayor o igual que 8

Ejercicios como los del libro

60) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{N}$:

a) $\sum_{r=0}^{n} 3 \cdot 4^r = 4^{n+1} - 1$

b) $2^{4n} - 1$ es divisible por 15

c) $2n^3 + n$ es divisible por 3

(Apuntes de clase) «Números», 5.8: una inducción con tres casos iniciales (pág. 22).

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 2, apartados c, d y f, que empiezan en $n = 0$ (págs. 50 y 51). Soluciones del libro en las páginas 758 y 759. El ejercicio 60 es del mismo tipo que la pregunta del capítulo 1, con otros datos.

2.4. Desigualdades

La inducción también demuestra desigualdades. El paso cambia: no se llega a una igualdad, sino que se encadenan comparaciones, todas en el mismo sentido, hasta la desigualdad con $n = k+1$. Muchas empiezan en un valor mayor que 1, porque en los primeros no se cumplen.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $3^n > 2n + 1$ para todo entero $n \geq 2$.

Caso inicial. Para $n = 2$: $3^2 = 9 > 5$. Para $n = 1$ sería $3 > 3$, que es falso: por eso empieza en 2.

Hipótesis. Supongamos que $3^k > 2k + 1$ para algún entero $k \geq 2$.

Paso inductivo. Hay que llegar a $3^{k+1} > 2(k + 1) + 1 = 2k + 3$:

$$\begin{aligned} 3^{k+1} &= 3 \cdot 3^k \\ &> 3(2k + 1) \\ &= 6k + 3 > 2k + 3 \end{aligned}$$

La última comparación vale porque $6k > 2k$ para k positivo.

Conclusión. Es cierta para $n = 2$ y, si lo es para un $n = k \geq 2$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, es cierta para todo entero $n \geq 2$.

Errores frecuentes

- $3^{k+1} > 6k + 3 > 2k + 3$ demuestra el paso porque las dos comparaciones van en el mismo sentido; con un «$<$» en medio no se concluye nada.
- Comprobar $n = 1$ no es el caso inicial: da $3 > 3$, que es falso, y la desigualdad empieza en $n = 2$, el primer valor del enunciado.

Método · Dar el paso inductivo según el tipo de afirmación

El paso consiste siempre en encontrar $P(k)$ dentro de $P(k+1)$. Dónde está depende de lo que diga la afirmación:

- En una suma, la suma hasta $k+1$ es la suma hasta k, que da la hipótesis, más el término nuevo: $S_{k+1} = S_k + u_{k+1}$.
- En un producto, el producto hasta $k+1$ es el producto hasta k por el factor nuevo.
- En una divisibilidad, la hipótesis se escribe $f(k) = mA$, con $A \in \mathbb{Z}$; cada potencia de $f(k+1)$ se escribe con la de $f(k)$, como $a^{k+1} = a \cdot a^k$, y lo que sobra al separar $f(k)$ tiene que ser múltiplo de m.
- En una desigualdad, se encadenan comparaciones, todas en el mismo sentido, hasta la desigualdad con $n = k+1$.
- En una recurrencia, su ley lleva de u_k a u_{k+1}.
- Si el paso salta de k a $k+3$, hacen falta tres casos iniciales seguidos.

Ejercicios

61) a) Muestre que $5^n > 4^n + 3^n$ es falsa para $n = 2$
b) Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n > 4^n + 3^n$ para todo entero $n \geq 3$

Ejercicios de clase

62) **(Ficha de progresiones e inducción, 70)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $(2n)! \geq 2^n (n!)^2$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

63) **(Ficha de progresiones e inducción, 73)**
a) Muestre que $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ con $n \geq 0$
b) A partir de lo anterior, muestre que $\sqrt{2} - 1 < \frac{1}{\sqrt{2}}$
c) Utilice la inducción matemática para demostrar que $\sum_{r=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{r}} > \sqrt{n}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ con $n \geq 2$

64) **(Apuntes de números, pág. 23)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $2^n \geq n + 1$ para todo entero $n \geq 0$

(Apuntes de clase) «Números», 5.9: qué buscar en el paso inductivo según el tipo de afirmación (pág. 23). Los apuntes no tratan las desigualdades, salvo en el apartado a) de su recuadro «Para pensar», que es el ejercicio de clase de este subapartado.

3. Contradicción y contraejemplo

3.1. Demostración por contradicción

Para demostrar una afirmación por **contradicción**, o **reducción al absurdo**, se supone que es falsa y se razona hasta llegar a algo imposible. Un razonamiento correcto no lleva de algo verdadero a algo falso, así que la suposición era falsa: la afirmación es cierta. El ejemplo clásico, la demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional, está en la unidad 1 de Matemáticas I.

Método · Demostrar una afirmación por contradicción

1. Se supone lo contrario de lo que se quiere demostrar, y se escribe con símbolos. Si la afirmación dice que algo no pasa nunca, se supone que pasa alguna vez; si es del tipo «si…, entonces…», se supone que se cumple la condición y que falla la conclusión.
2. Se razona hasta llegar a una contradicción: algo que choca con la suposición o con un hecho conocido.
3. Se concluye: la suposición es falsa, así que la afirmación es verdadera.

Ejemplo

Pruebe por contradicción que $\log_2 7$ es irracional.

Supongamos que es racional. Como es positivo, $\log_2 7 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y entonces:

$$2^{p/q} = 7 \Rightarrow 2^p = 7^q$$

Pero 2^p es par y 7^q es impar, así que no pueden ser iguales. La suposición es falsa: $\log_2 7$ es irracional.

Ejemplo

Pruebe por contradicción que la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$ no tiene soluciones enteras.

Supongamos que tiene una solución entera x. Si x es par, x^3 y x son pares, y $x^3 + x + 1$ es impar. Si x es impar, x^3 y x son impares, su suma es par y $x^3 + x + 1$ vuelve a ser impar. En los dos casos $x^3 + x + 1$ es impar y no puede valer 0, que es par. La suposición es falsa: la ecuación no tiene soluciones enteras.

Ejemplo

Pruebe por contradicción que, si n es entero y n^2 es múltiplo de 3, n es múltiplo de 3.

La condición es «n^2 es múltiplo de 3» y la conclusión, «n es múltiplo de 3». Se mantiene la condición y se niega la conclusión: supongamos que n^2 es múltiplo de 3 y que n no lo es. Entonces n es $3k + 1$ o $3k + 2$, con $k \in \mathbb{Z}$, y por el segundo ejemplo del subapartado 1.2, n^2 es una unidad mayor que un múltiplo de 3: no es múltiplo de 3, y eso choca con la condición. La suposición es falsa: n es múltiplo de 3.

Por el camino ha salido «si n no es múltiplo de 3, n^2 tampoco lo es». Es la **contrarrecíproca** de la afirmación: niega la conclusión y llega a negar la condición. Una afirmación y su contrarrecíproca son verdaderas o falsas a la vez, así que demostrar una es demostrar la otra.

Ejemplo

Pruebe por contradicción que hay infinitos números primos.

Supongamos que solo hay un número finito de primos, p_1, p_2, …, p_m, y sea

$$N = p_1 p_2 \cdots p_m + 1$$

Al dividir N entre cualquiera de esos primos el resto es 1, porque $p_1 p_2 \cdots p_m$ es múltiplo de todos ellos: ninguno divide a N. Pero $N > 1$, y todo entero mayor que 1 es primo o

producto de primos, así que algún primo divide a N, y no está en la lista. Eso choca con la suposición de que la lista los tenía todos: hay infinitos números primos. Es la demostración de Euclides, que la guía del IB pone como ejemplo.

N no tiene por qué ser primo; basta con que su divisor primo no esté en la lista. Con los seis primeros primos:

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30\,031 = 59 \cdot 509$$

Errores frecuentes

- «$2^p = 7^q$ es imposible porque las bases son distintas» no basta, porque $4^3 = 8^2$; la razón es que uno es par y el otro, impar.
- Llegar a la contradicción y no decir qué se concluye deja la demostración a medias: la última frase dice que la suposición era falsa.
- En «si n^2 es múltiplo de 3, n es múltiplo de 3» no se supone que n^2 no es múltiplo de 3: se mantiene la condición y se niega la conclusión, «n no es múltiplo de 3».

Ejercicios

65) Pruebe por contradicción que son irracionales:
   a) $\log_5 2$
   b) $\log_3 5$

66) a) Pruebe por contradicción que, si n es entero y n^3 es múltiplo de 3, n es múltiplo de 3
   b) A partir de lo anterior, pruebe por contradicción que $\sqrt[3]{3}$ es irracional.

67) Pruebe por contradicción que $x + \frac{1}{x} \geq 2$ para todo $x > 0$

68) Pruebe por contradicción que $n^2 + n + 1$ no es un cuadrado perfecto para ningún $n \in \mathbb{Z}^+$

69) Se quiere demostrar que la ecuación $x^3 + 3x + 1 = 0$ no tiene soluciones racionales.
   a) Suponga que tiene una solución racional $x = \frac{p}{q}$, con la fracción irreducible, y muestre que $p^3 + 3pq^2 + q^3 = 0$
   b) Estudiando si p y q son pares o impares, llegue a una contradicción.

Ejercicios como los del libro

70) Pruebe por contradicción que, para todo $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 no es múltiplo de 5, n tampoco lo es.

71) Pruebe por contradicción que $\sqrt{6}$ es irracional.

72) Pruebe por contradicción que $\sqrt[5]{4}$ es irracional.

73) Pruebe por contradicción que $x^2 - 12y - 15 \neq 0$ para todos los enteros x e y

74) Pruebe por contradicción que, si a y b son enteros y no son los dos nulos, $3a^2 - 24b^2 \neq 0$

75) Los enteros a, b y c cumplen $a^2 + 5b^2 = c^2$, y c es impar. Pruebe por contradicción que al menos uno de los dos, a o b, es par.

76) Pruebe por contradicción que $n^2 + 3$ no es múltiplo de 9 para ningún $n \in \mathbb{Z}$

77) Pruebe por contradicción que el producto de un número racional no nulo por un número irracional es irracional.

78) Pruebe por contradicción que la ecuación $m^2 + mn - 2n^2 = 1$ no tiene soluciones con m y n enteros positivos.

79) Pruebe por contradicción que ningún par de enteros a y b cumple $9a - 6b = 4$

80) Pruebe por contradicción que $x = -2$ no es solución de la ecuación $11 - 4x = 15$

(Libro) Oxford: ejercicio 1F, preguntas 1 a 9 (pág. 44), y repaso del capítulo 1, preguntas 7 y 8 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 757, 758 y 762. Los ejercicios 70 a 80 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.2. Contraejemplos

Una afirmación general, del tipo «para todo…», es falsa en cuanto falla en un solo caso: ese caso es un **contraejemplo**. Al revés no funciona: por muchos casos que se comprueben, no se demuestra nada.

Una afirmación del tipo «no existe ningún…» también es general, porque dice que ningún caso cumple algo, y la refuta un solo caso que lo cumpla. «La ecuación $x^2 - y^2 = 15$ no tiene soluciones enteras positivas» es falsa, porque la cumple el par $x = 8$, $y = 7$:

$$8^2 - 7^2 = 64 - 49 = 15$$

Ejemplo

Muestre que la afirmación «$n^2 - n + 11$ es primo para todo $n \in \mathbb{Z}^+$» es falsa.

De $n = 1$ a $n = 10$ salen 11, 13, 17, 23, 31, 41, 53, 67, 83 y 101, todos primos. Pero con $n = 11$ sale un número que no es primo, así que $n = 11$ es un contraejemplo:

$$11^2 - 11 + 11 = 121 = 11^2$$

Errores frecuentes

- $n = 9$ no es un contraejemplo de «si n es primo, n es impar», porque 9 no es primo; el contraejemplo es $n = 2$, primo y par.
- Diez casos que funcionan no demuestran nada: la afirmación del ejemplo se cumple de $n = 1$ a $n = 10$ y falla en $n = 11$.
- «$n = 11$», sin más, no basta: hay que escribir la cuenta, $11^2 - 11 + 11 = 121$, y decir qué falla: $121 = 11 \cdot 11$ no es primo. El IB pide explicar por qué el caso es un contraejemplo.

Ejercicios

81) Utilice un contraejemplo para mostrar que cada afirmación es falsa:
   a) Si $a^2 = b^2$, entonces $a = b$
   b) Si $a > b$, entonces $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
   c) $\sqrt{x^2} = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$
   d) La suma de dos irracionales es irracional.

e) $\log(a+b) = \log a + \log b$ para todo $a, b > 0$

82) a) Muestre que $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$

b) A partir de lo anterior, muestre que es falsa la afirmación «si n es primo, $2^n - 1$ es primo».

83) Pruebe cada afirmación o dé un contraejemplo:

a) $n^2 + 1$ no es múltiplo de 3 para ningún $n \in \mathbb{Z}$

b) $2^n > n^2$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

c) Si a y b son irracionales, ab es irracional.

d) El producto de cuatro enteros consecutivos más 1 es un cuadrado perfecto.

Ejercicios de clase

84) **(Ficha de progresiones e inducción, 39)** Una sucesión de números tiene por término general $u_n = 2^n + 3$, con $n \in \mathbb{Z}^+$. Bill conjetura que todos sus términos son números primos. Muestre que la conjetura de Bill es falsa.

Ejercicios como los del libro

85) Utilice un contraejemplo para mostrar que cada una de estas afirmaciones falla en algún caso:

a) $(a+b)^3 \neq a^3 + b^3$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$

b) Si un entero positivo es divisible por un cubo perfecto mayor que 1, no es un cubo perfecto.

c) $2 \cdot 3^n - 1$ es primo para todo $n \in \mathbb{N}$

d) $2 \cdot 3^n - 1$ es primo para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

e) La suma de dos enteros positivos consecutivos es siempre múltiplo de 3

f) La suma de seis enteros positivos consecutivos es siempre múltiplo de 6

86) Para cada afirmación sobre los enteros positivos n, determine si es verdadera o falsa y pruébela o refútela. Si admite una demostración directa y otra por inducción, escriba las dos y explique cuál le parece más elegante:

a) $(7n+2)^2 - (7n-2)^2$ es divisible por 14

b) $n^2 + n + 3$ es primo.

c) $2^3 + 4^3 + 6^3 + \cdots + (2n)^3 = 2n^2(n+1)^2$

d) $1 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + \cdots + n(n+5) = \dfrac{n(n+1)(n+8)}{3}$

e) $n^3 - 3n^2 + 2n$ es divisible por 3

87) Las afirmaciones siguientes son falsas. Halle un contraejemplo para cada una:

a) Si a y b son números reales y $\frac{a}{b} > 1$, entonces $a > b$

b) $2^n + 39$ es primo para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

c) $\sqrt{6n+13}$ es irracional para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

d) $5^n - 4$ es primo para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

(Apuntes de clase) «Números», 5.1: por qué comprobar ejemplos no basta (pág. 18).

(Libro) Oxford: ejercicio 1F, pregunta 10 (pág. 44), ejercicio 1G, pregunta 3, en la que hay que demostrar o refutar (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, pregunta 9 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 758, 760, 761 y 762. Ojo: en la 10 a) del 1F, la solución del libro da $m = n = 1$, que no refuta la afirmación: hace falta que m o n sea 0. En la 3 c) del 1G, el final

del paso inductivo del libro está mal: iguala $2k^2+4k+1$ a $(2k+1)^2$, que es $4k^2+4k+1$; la igualdad que se pide sí es cierta. Los ejercicios 85 a 87 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. Las demostraciones salen sobre todo en la prueba 1, porque no necesitan calculadora, pero pueden aparecer en las tres.

4.1. Cómo se puntúa una demostración

En «Muestre que» y en «Pruebe» el resultado está en el enunciado, así que lo que puntúa es el camino. Si se llega a la expresión que ya daba el enunciado, esa última línea lleva **AG** y no suma; en una inducción o en una contradicción, la frase que cierra el razonamiento sí puntúa, con un **R1**. Si el enunciado dice «por inducción» o «por contradicción», hay que usar ese método; si solo dice «Pruebe», vale cualquiera que sea válido.

Ejemplo

Pruebe por contradicción que $\log_6 7$ es irracional. [4]

Supongamos que $\log_6 7 = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ **M1**. Entonces $6^{p/q} = 7$, así que $6^p = 7^q$ **A1**. Pero 6^p es par y 7^q es impar **R1**: contradicción, así que $\log_6 7$ es irracional **R1**.

En los esquemas de calificación, una demostración por inducción de seis puntos se reparte así:

Parte	Código	Qué hace falta
Caso inicial	**A1**	Calcular los dos miembros, no solo decir que «se cumple».
Hipótesis	**M1**	«Supongamos que es verdadera para $n=k$»; «sea $n=k$» no puntúa.
Paso inductivo	**M1**	Escribir el caso $n=k+1$ usando la hipótesis.
	A1 A1	El álgebra correcta hasta llegar a la expresión con $n=k+1$.
Conclusión	**R1**	La frase completa; solo puntúa si se han ganado suficientes puntos en el resto.

(Apuntes de clase) «Números», 5.2: cómo se redacta una demostración por inducción (pág. 19).

4.2. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

88) **[Puntuación máxima: 7]** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^{2n}-3^n$ es divisible por 11 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

89) **[Puntuación máxima: 5]** Pruebe por contradicción que no existen enteros positivos a y b tales que $a^2-b^2=6$

90) **[Puntuación máxima: 13]** Una sucesión cumple $u_1 = 1$ y $u_{n+1} = u_n + 4n$
   a) Escriba u_2, u_3 y u_4. **[2]**
   b) Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 2n^2 - 2n + 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
   c) Muestre que $u_n = n^2 + (n-1)^2$. **[1]**
   d) Pruebe que u_n es impar para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[2]**
   e) Se conjetura que u_n es primo para todo $n \geq 2$. Utilice un contraejemplo para mostrar que la conjetura es falsa. **[2]**

Ejercicios como los del libro

91) **[Puntuación máxima: 7]** Sea n un entero positivo tal que $n^3 + 4n + 7$ es impar. Pruebe por contradicción que n es par.

92) **[Puntuación máxima: 8]** Utilice la inducción matemática para demostrar que $7^{2n-1} + 9$ es divisible por 16 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 22 y 23 (pág. 69), y examen de práctica, prueba 1, pregunta 11 (pág. 748), que usa el factorial de la unidad 2. Soluciones del libro en las páginas 765, 834 y 835. Los ejercicios 91 y 92 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4.3. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

93) **[Puntuación máxima: 13]** Una sucesión cumple $u_1 = 3$ y $u_{n+1} = 1{,}5\,u_n + 2$
   a) Halle u_2 y u_3. **[2]**
   b) Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 7 \cdot 1{,}5^{\,n-1} - 4$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
   c) Halle el menor valor de n para el que $u_n > 1000$. **[3]**
   d) Halle el menor valor de n para el que $\sum_{r=1}^{n} u_r > 10\,000$. **[2]**

4.4. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

94) **[Puntuación máxima: 15]** Se trazan n rectas en el plano de modo que no haya dos paralelas ni tres que pasen por un mismo punto. Sea R_n el número de regiones en que queda dividido el plano. La figura muestra que $R_3 = 7$.
   a) Escriba R_1 y R_2. **[1]**
   b) Se conjetura que $R_n = 2^n$. Muestre que la conjetura es falsa. **[1]**
   c) Explique por qué la recta número $n + 1$ queda dividida en $n + 1$ trozos por las anteriores y, a partir de lo anterior, por qué $R_{n+1} = R_n + n + 1$. **[3]**
   d) Halle R_4 y R_5. **[2]**
   e) Utilice la inducción matemática para demostrar que $R_n = \frac{n^2+n+2}{2}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
   f) Halle el menor valor de n para el que $R_n \geq 1000$. **[2]**

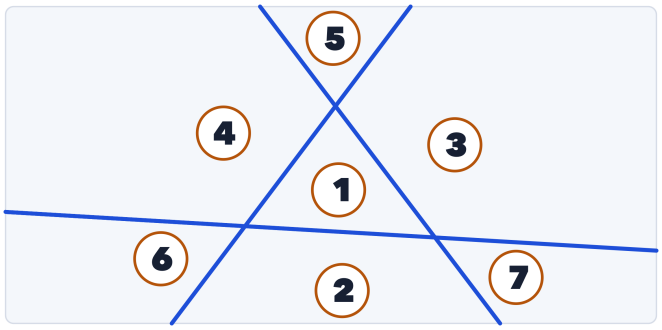


Figura 3: Con tres rectas, el plano queda dividido en siete regiones.

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 3, pregunta 1 (págs. 752 y 753), sobre una ley de recurrencia, con las torres de Hanói y una inducción; usa también las progresiones de la unidad 3. Soluciones del libro en la página 835.